TradingJournal NLP

Detección de Errores Operativos y Clasifcación de Sentimiento en Mercados Sintéticos (Deriv Volatility 100).

Desarrolladores:

Maykol Villazon (Datos & ML)

Oscar Cruz (Backend & Frontend)

Materia: Tópicos y Programación Avanzada

Docente: Ing. Kenji

Versión: entrega-final



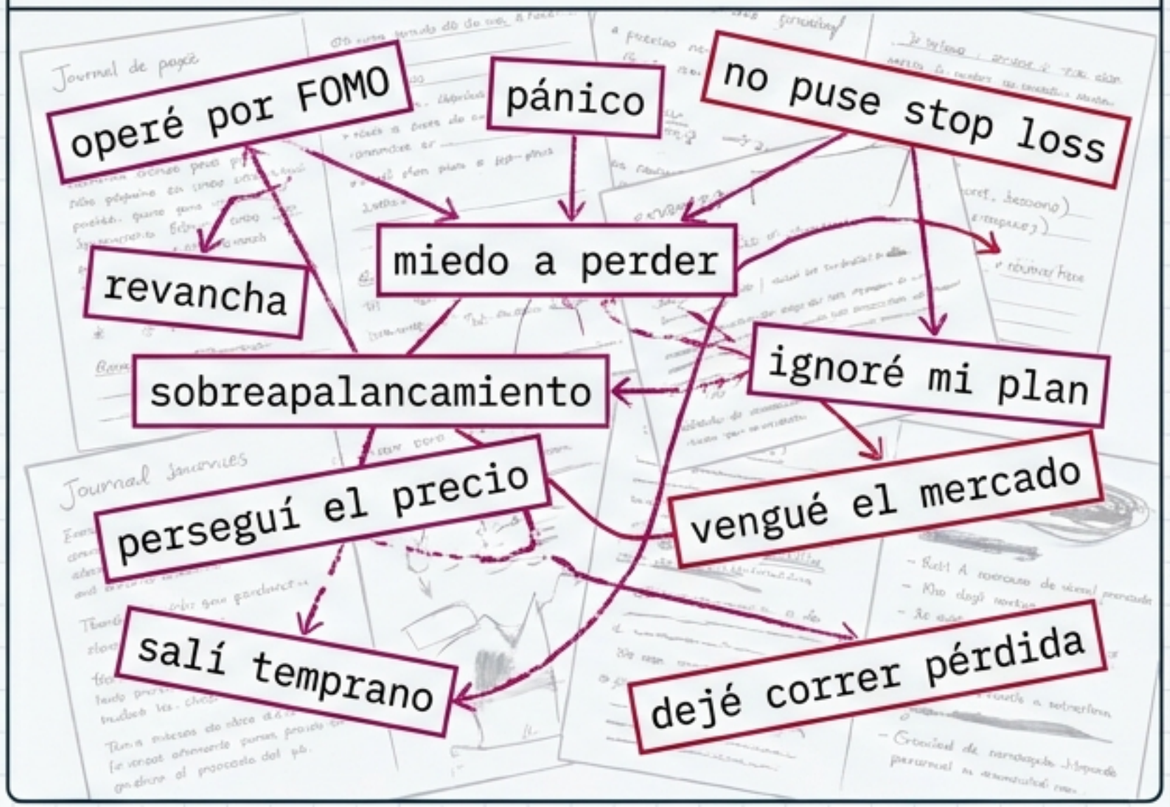
Gemini Notebook

El Verdadero Problema del Trading

Fallo Técnico: El Mito



Fallo Humano: La Realidad



Las pérdidas sistemáticas en índices sintéticos no nacen de fallos en los indicadores, sino de indisciplinas operativas ocultas en texto libre.

Las bitácoras manuales son imposibles de auditar a escala. Se requiere un sistema automatizado.

Gemini Notebook

La Solución: Plataforma Integral de 5 Capas



Capa 5 | Frontend
Trading Dashboard interactivo.

Capa 4 | Backend
API FastAPI, validaciones Pydantic.

Capa 3 | Machine Learning
Extracción de entidades y clasificación.

Capa 2 | Pipeline NLP
Preprocesamiento adaptado al dominio financiero.

Capa 1 | Datos y EDA
Ingesta de bitácoras en español.

Gemini Notebook

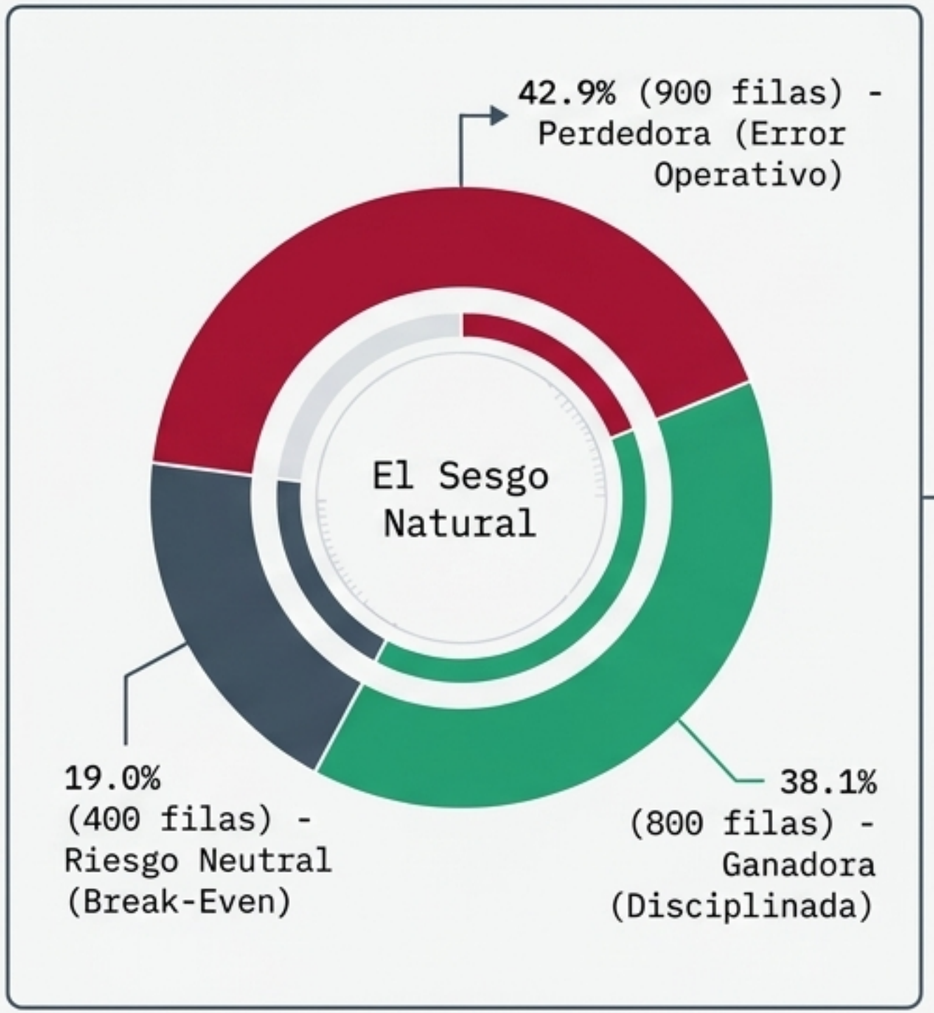
Capa 1 | Adquisición de Datos y Auditoría



- [✓] Licencia Académica MIT (2 de noviembre de 2026).
- [✓] Eliminación de campos nulos/vacíos: 8 registros descartados.
- [✓] Eliminación de duplicados exactos: 10 registros descartados.

Gemini Notebook

Capa 1 | Mitigación del Sesgo de Dominio



Algorithmic Countermeasures

Partición: Estratificada 80/20 (`stratify=y`, `random_state=42`)

Ponderación: Penalización inversa (`class_weight='balanced'`)

Métrica: Optimización orientada a F1-Score Macro

Gemini Notebook

Capa 2 | El Peligro del NLP Tradicional

no esperé el cierre

NLP Tradicional

Elimina ‘no’ como stop-word.

esperé cierre

Falso Positivo (Operación disciplinada) ❌

TradingJournal NLP

Diccionario personalizado (NEGATION_AND_TRADING_KEEP).

Protege activamente: ‘no’, ‘sin’, ‘antes’.

no esperar cierre

Captura exacta de la indisciplina ✓

Gemini Notebook

Capa 2 | Transformación Paso a Paso

Entré en compra cuando el RSI estaba en 28, pero no esperé el cierre de la vela y terminé perdiendo ❌

→

Normalización

Traduce emojis (❌ -> _emoji_perdida).

Umbrales: RSI 28 <= 30 -> _nivel_sobreventa

→

Tokenización

Preserva acrónimos técnicos (rsi, sl).

→

Stop Words

Filtra: 'cuando', 'el', 'pero'.

Protege: 'no'.

→

Lematización + N-Gramas

Genera estructura final de datos.

↓

```
{indicador: 'RSI Sobreventa',
 accion: 'Compra',
 error: 'no esperar cierre vela'
}
```

Gemini Notebook

Capa 2 | Ingeniería de Atributos: Stemming vs. Lematización

Técnica	Métricas	Resultado y Contexto UI
Stemming (Unigramas)	574 tokens **F1-Score: 0.7813**	Trunca raíces agresivamente (Ej: 'perd', 'esper'). Imposibilita la lectura en la interfaz de usuario del dashboard.
Lematización (Unigramas)	585 tokens **F1-Score: 0.8564**	Recupera verbos canónicos (Ej: 'perder', 'esperar'). Mejora morfológica notable de **+7 puntos**. Legible.

Decisión Arquitectónica: Se descarta el Stemming por destrucción de contexto UI. La Lematización avanza a la fase de vectorización.

Gemini Notebook

Capa 3 | Selección de Modelos

Evaluación en conjunto de Test (420 registros)

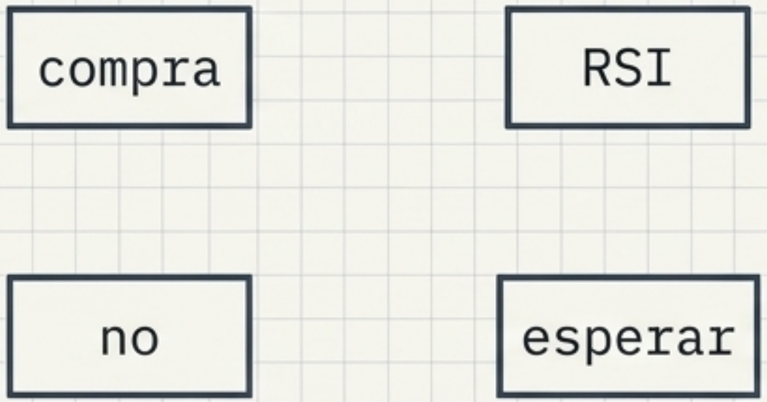
Modelo / Configuración	Vocabulario	Accuracy	F1-Macro
Baseline (MultinomialNB)	2,170	89.76%	0.9082
Lematización + Bigramas (1,2)	2,170	97.14%	0.9732
Producción (LogisticRegression)	2,170	97.14%	0.9732

> **El Catalizador:** La inclusión de Bigramas (1, 2) permite al vectorizador TF-IDF capturar combinaciones compuestas cruciales como 'no esperar' y 'cierre vela', elevando el F1-Macro.

Gemini Notebook

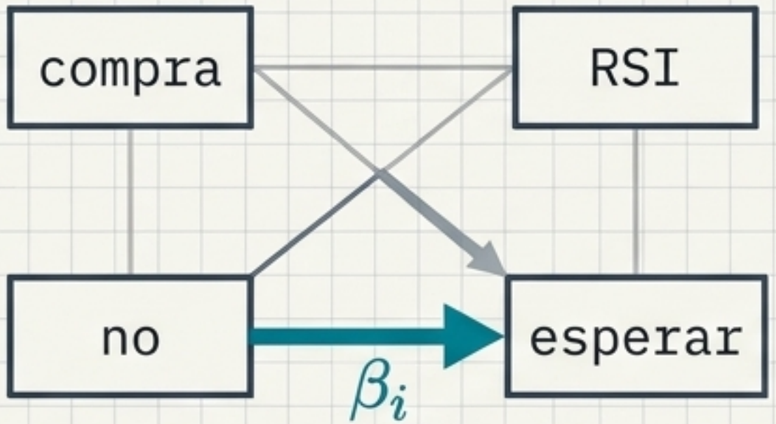
Capa 3 | La Matemática Detrás de la Decisión

Naive Bayes (Baseline)



- Asume independencia condicional entre palabras.
- Efecto: Se confunde al ver indicadores positivos ("RSI sobreventa") mezclados con errores ("no esperar").

Regresión Logística (Producción)

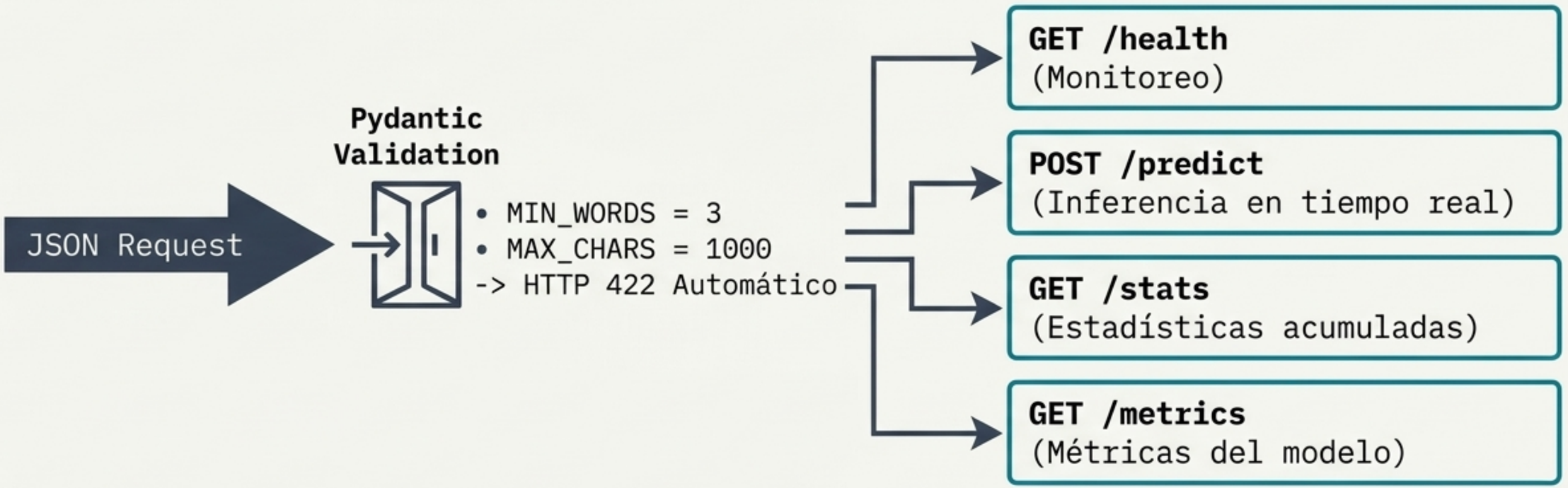


- Optimiza directamente pesos discriminativos (β_i) sobre la matriz dispersa.
- Efecto: Reconoce y asigna un peso negativo dominante al bigrama específico de indisciplina, superando el ruido.

Gemini Notebook

Capa 4 | Arquitectura de Software Backend

Golden Rule
Carga Única en Memoria (lifespan):
El pipeline serializado (models_prod/) se carga una sola vez al arrancar. Nunca se reimplementa la lógica de NLP en el backend.



Gemini Notebook

Capa 5 | Experiencia Frontend y Despliegue

Interactive NLP Chips

El sistema no debe esperar más señales de venta.

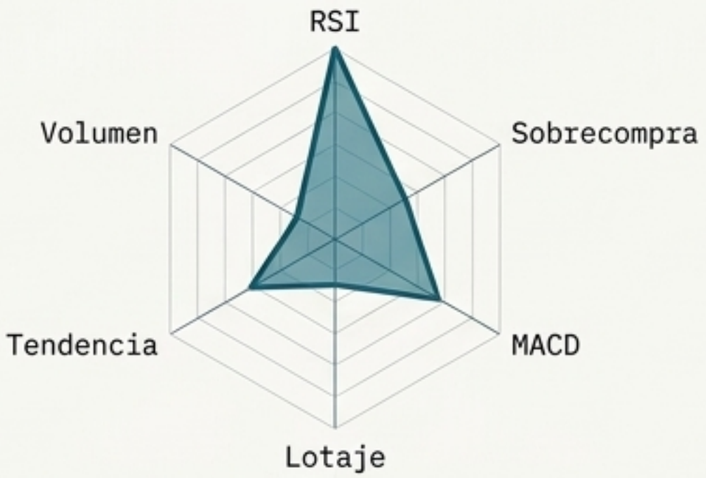
Antes | Después

El | sistema | no_debe | esperar | más | señales | de | venta

Probability Speedometer



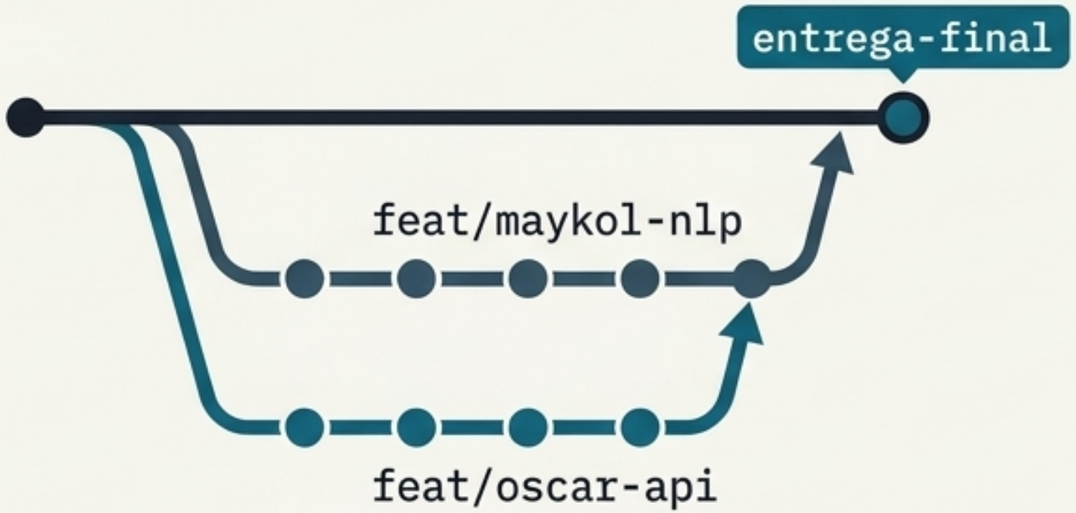
Volatility 100 Radar



Gemini Notebook

Conclusiones, Trazabilidad y Reproducibilidad

Trazabilidad Git



Ramas funcionales y PRs verificables de ambos desarrolladores (Maykol & Oscar). Tag oficial: entrega-final.

Cobertura de Pruebas

```
test_nlp_pipeline.py                PASSED [100%]
test_api_endpoints.py               PASSED [100%]
============ 16 passed in 1.42s =============
```

16 pruebas automatizadas unitarias y de integración.

Reproducibilidad

```
> python src/models/train.py
```

Pipeline ejecutable con un solo comando.

100% de cumplimiento de la rúbrica del proyecto integrador.
Sistema listo para diagnóstico en vivo.

Gemini Notebook